4. Профессиональная квалификация: поддержание и износ

Что стало с теми, кто решает. Лекция мерила работу. Что стало с человеком внутри неё, говорят три замера — и у каждого своя слабость.

3 разбора · 2 классических режима с числами · обзор допуска по трём странам

Пример 1: доля упала без помощника — единственный замер износа на реальной клинической работе. **Пример 2: ArtInCol, Россия — помощник на той же процедуре** — та же величина, испытание сильнее, расход не мерен. **Пример 3: разработчики на незнакомой библиотеке** — та же вторая половина пары, измеренная жребием, и снята она на вашей работе, не в клинике.

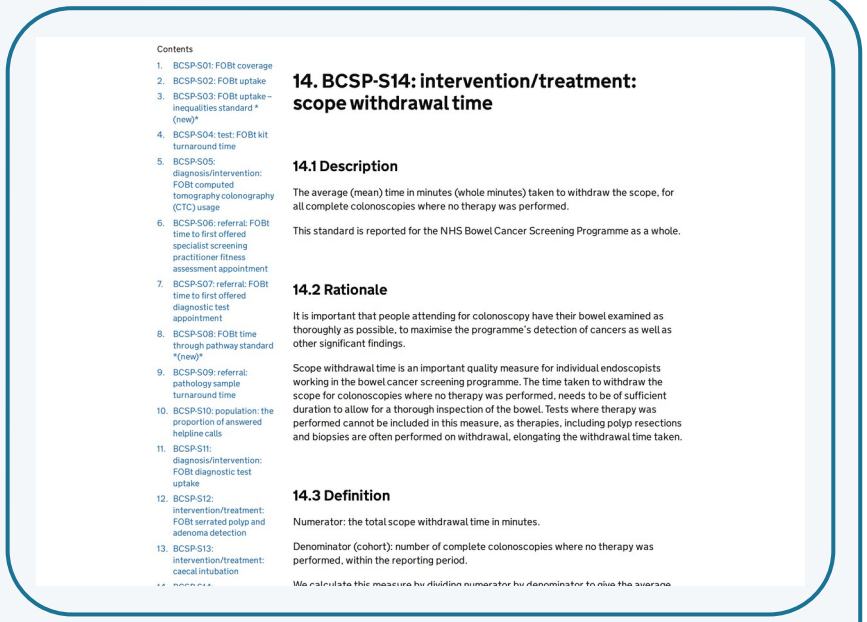


Квалификация: что замеряют и чем

Здесь измеряют самого исполнителя: в форме ли он. Навык расходуется молча.

Аденома — предраковое утолщение слизистой: снятая сегодня, она не станет раком через годы.

Данные берут четырьмя способами, и все работают на обычном потоке: аудит решений по работе — доля процедур с находкой · замер времени по таймеру · счёт процедур за год · периодическое подтверждение. **Разбор случая приходит после исхода и в счёт не входит.**



Contents

1. BCSP-S01: FOBt coverage
2. BCSP-S02: FOBt uptake
3. BCSP-S03: FOBt uptake – inequalities standard * (new)*
4. BCSP-S04: test: FOBt kit turnaround time
5. BCSP-S05: diagnosis/intervention: FOBt computed tomography colonography (CTC) usage
6. BCSP-S06: referral: FOBt time to first offered specialist screening practitioner fitness assessment appointment
7. BCSP-S07: referral: FOBt time to first offered diagnostic test appointment
8. BCSP-S08: FOBt time through pathway standard *(new)*
9. BCSP-S09: referral: pathology sample turnaround time
10. BCSP-S10: population: the proportion of answered helpline calls
11. BCSP-S11: diagnosis/intervention: FOBt diagnostic test uptake
12. BCSP-S12: intervention/treatment: FOBt serrated polyp and adenoma detection
13. BCSP-S13: intervention/treatment: caecal intubation

14. BCSP-S14: intervention/treatment: scope withdrawal time

14.1 Description

The average (mean) time in minutes (whole minutes) taken to withdraw the scope, for all complete colonoscopies where no therapy was performed.

This standard is reported for the NHS Bowel Cancer Screening Programme as a whole.

14.2 Rationale

It is important that people attending for colonoscopy have their bowel examined as thoroughly as possible, to maximise the programme's detection of cancers as well as other significant findings.

Scope withdrawal time is an important quality measure for individual endoscopists working in the bowel cancer screening programme. The time taken to withdraw the scope for colonoscopies where no therapy was performed, needs to be of sufficient duration to allow for a thorough inspection of the bowel. Tests where therapy was performed cannot be included in this measure, as therapies, including polyp resections and biopsies are often performed on withdrawal, elongating the withdrawal time taken.

14.3 Definition

Numerator: the total scope withdrawal time in minutes.

Denominator (cohort): number of complete colonoscopies where no therapy was performed, within the reporting period.

We calculate this measure by dividing numerator by denominator to give the average

Долю находок не поднять старанием: аденома попадает в знаменатель и тогда, когда врач за складку не заглянул. Время осмотра — дисциплина, держать проще.

Решение: допускать, сузить допуск, приостановить, не продлить.

Почему стадия стоит здесь: износ копится по всем стадиям сразу — собрать его можно, только когда все они прошли.

У кого в работе есть внешняя числовая проверка собственной формы — и кто её считает?

На снимке — стандарт BCSP-S14 «Scope withdrawal time» национальной программы скрининга рака кишечника, GOV.UK · показатели качества колоноскопии, Gastrointestinal Endoscopy 2015

Чем держат форму и куда встала модель

Три опоры держат форму, и ни одна не спрашивает человека: объём практики за год, допуск от организации, периодическое подтверждение.

Россия: периодическая аккредитация раз в пять лет — 144 часа учёбы плюс портфолио. **Отчёт о работе специалист пишет сам. Числового порога по результату — ни доли находок, ни времени выведения прибора — в требованиях нет.**

Врач вернулся после года без процедур. Отзывать допуск было не за что. Первая процедура идёт иначе: прибор медленнее, рука дольше ищет угол, складку он проходит мимо. Осложнений нет, протокол написан, **и он этого не знает.**

Модель заняла одно действие из восьми — осмотр при выведении. **Добавилось одно: доверять ли рамке.**

Рекомендации профессионального общества, Gastrointestinal Endoscopy 2015 · Приказ Минздрава России от 28.10.2022 № 709н «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов»

Осмотр при выведении прибора: цена промаха и два порядка работы без модели

ПРОПУСТИТЬ АДЕНОМУ

останется в человеке до следующего обследования

УВИДЕТЬ ЛИШНЕЕ

снятие, кровотечение, повторный визит

ПРОЦЕДУР С НАХОДКОЙ: ПРИБОР ВЫВОДЯТ ДОЛЬШЕ

271 → 366 из тысячи

1 027 пациентов, жребием; девять минут вместо шести

ПРОЦЕДУР С НАХОДКОЙ: НА ЭКРАН СМОТРИТ И МЕДСЕСТРА

393 → 457 из тысячи

1 676 пациентов, свод трёх испытаний

Обычный порядок

ввести прибор ➡ осматривать при выведении ➡ заглянуть за складку

Два места вмешательства

таймер: не шесть минут, а девять ➡ на экран смотрит и медсестра

Где вмешиваются без модели

Плохой осмотр выглядит как хороший, в котором ничего не нашли — своего сигнала у врача нет.

Оба прироста — того же порядка, что у помощника, или больше, и не бесплатны: три минуты врача на процедуру и второй человек в кабинете.

Базы разные: 271 из тысячи у первого порядка, 393 у второго — другие больницы и пациенты. Приросты не складываются.

Zhao и соавт., Clinical Gastroenterology and Hepatology 2022 · *Lei и соавт., International Journal of Colorectal Disease 2024*

Входит ли измеренный результат работы врача в его допуск: Великобритания, США, Россия

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: ПОРОГ ВХОДИТ В ДОПУСК

15 процедур с находкой из ста и выше

минимальный стандарт; 280 колоноскопий до аттестации, 100 в год после

США: ТА ЖЕ ВЕЛИЧИНА, ДОПУСКОМ БЫТЬ ЗАПРЕЩЕНО

целевой уровень 35 из ста

реестр профессии собрал свыше 10 млн колоноскопий

РОССИЯ: ОТЧЁТ О РАБОТЕ ПИШЕТ САМ СПЕЦИАЛИСТ

порога по результату нет · 144 часа учёбы за 5 лет

ни доли находок, ни времени выведения прибора

Оба порядка с прошлого кадра измерены долей процедур с находкой. Она же лежит в основании допуска.

Величина одна на три страны; расходится последствие. В Великобритании по ней допускают к работе в скрининге. В США тот же документ, что назначил целевой уровень, называет применение своих показателей как условия допуска неверным использованием. В России отчёт о работе требуется, но пишет его сам специалист: порога, который считали бы за него, нет.

Искали и не нашли ни в одной из трёх: продления допуска, в которое входил бы измеренный результат врача **после периода работы с подсветкой**.

Siau и соавт., Frontline Gastroenterology 2023 · ASGE/ACG, Gastrointestinal Endoscopy 2024;100(3) · приказ Минздрава № 709н

Пример 1: доля упала без помощника

БЫЛО ДО ПОМОЩНИКА

284 процедуры с находкой из тысячи

226 на 795

СТАЛО ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА

224 из тысячи

145 на 648

ПРИВЕЛО

минус 60 находок на тысячу

19 врачей, стаж 28 лет

С помощником	поток кадров →	**рамка на участке** →	врач решает сам
Что замерили	те же врачи →	процедуры БЕЗ помощника	

Где стоит помощник и где замерили врача без него

Что делали. В четырёх центрах Польши эндоскопистам дали помощника, обводящего находку рамкой. Через три месяца сравнили процедуры тех же врачей **без** него.

Это когнитивное искажение — износ навыка, третье из шести, предъявленных на входе вечера. У человека оно проявляется так: те же врачи, без помощника, находят меньше.

Дало: находят больше, пока включён. **Потребовало:** умения искать самому. **В сумме:** исполнитель тот же — место, объём и рука прежние, — но стал хуже.

Имени своей системы публикация не называет.

Budzyń и соавт., Lancet Gastroenterology & Hepatology 2025 · *Bastani и соавт., PNAS 2025*

Пример 2: ArtInCol, Россия — помощник на той же процедуре

БЕЗ ПОМОЩНИКА

413 процедуры с находкой из тысячи

547 пациентов

С РОССИЙСКИМ ПОМОЩНИКОМ

472 процедуры из тысячи

581 пациент

ЧЕГО У ИСПЫТАНИЯ НЕТ

замера после снятия помощника

Устройство	видеопоток с прибора →	компьютер у стойки →	**рамка на мониторе**
Обучено на	архиве НМИЦ колопроктологии →	разметке его эндоскопистов	

Где стоит система в потоке

Что делали. В четырёх учреждениях России — Москва и Уфа — 1 128 пациентов разделили жребием: колоноскопия как обычно и с российским помощником, обводящим участок рамкой.

Две формы словаря. Сменился исполнитель: часть поиска делает допущенное устройство. Нагрузка выросла на том же месте: 1,23 ложного срабатывания на исследование там, где их было ноль, — столько раз врач смотрит на пустое место.

Внедрение в России крупнейшее в мире по заявленным числам, а замера последствий нет: врача после снятия помощника здесь не мерили.

Ачкасов С.И., Шелыгин Ю.А. и соавт. Эффективность системы искусственного интеллекта ArtInCol в диагностике новообразований при колоноскопии : результаты многоцентрового рандомизированного исследования. Колопроктология, 2025; 24(3):12–21

Пример 3: разработчики на незнакомой библиотеке

ПИСАЛИ РУКАМИ: ВЕРНЫХ НА ПРОВЕРКЕ

67 из ста

разрыв шире на заданиях «найди ошибку»

С ПОМОЩНИКОМ: ТА ЖЕ ПРОВЕРКА

50 из ста

размер эффекта 0,738, значимость 0,01; по времени выигрыша нет

СПРАШИВАЛИ ЛИШЬ ПРО ПОНЯТИЯ

выше 65 из ста

7 человек; кто отдавал задачу целиком — четверо — ниже 40 из ста

Половина жребием

задача на незнакомой библиотеке → **помощник рядом** → проверка без него

Вторая половина

та же задача → документация и свой разбор → та же проверка

Что с чем сравнивали

Что делали. 52 участника — младшие инженеры, незнакомые с библиотекой асинхронного программирования, — распределили жребием: половина с помощником, половина руками. Проверяли всех без помощника.

Это та работа, которой занят зал. Вторую половину пары измерили жребием — чего нет у соседних разборов.

Здесь измерен несложившийся навык: библиотеки не знал никто, износу взяться неоткуда; формы словаря такому случаю нет.

Тот же расход бывает и без модели. В цитологии Великобритании после перехода на тест на вирус папилломы поток на чтение упал на 80–85 из ста, центров осталось 8 из 45. Навык расходует переданный объём работы; модель — лишь один из способов его передать.

Shen u Tamkin, arXiv:2601.20245, 2026 · *Heudel u coавт., ESMO Real World Data and Digital Oncology 2026*

Два режима одного класса: где человек остаётся и где его снимают

ПОДСВЕТКА: МЕСТО ОСТАЛОСЬ ЗА ЧЕЛОВЕКОМ, РАСХОД ИЗМЕРЕН

284 → 224 находки на тысячу

те же 19 врачей, процедуры без помощника

ВТОРОЙ ЧИТАТЕЛЬ: ЧЕЛОВЕКА С МЕСТА СНЯЛИ

человеческого чтения ниже на 44,3 процента

шведская программа, 80 033 обследованных

РАСХОД У СНЯТОГО МЕСТА

не измерен и измерен быть не может

мерить некого

Подсветка на видео	врач ведёт процедуру	**рамка на участке**	смотрит и решает сам
Второй читатель снимка	снимок готов	**заключение модели**	второго человека нет

Два режима, и что остаётся человеку

Оба разбора раздела сняты на одном режиме — подсветке. Режимов два, и разница не в точности.

Подсветка на видео: врач ведёт процедуру, рамка появляется на участке, место остаётся за ним — и расход на этом месте измерен. **Второй читатель снимка:** модель встаёт на место второго человека, и человека с этого места снимают совсем.

Навык расходуется там, где человек формально остался. Там, где его сняли, расход не измерить. Это свойство самого решения, и будущим замером оно не закрывается.

Budzyń и соавт., Lancet Gastroenterology & Hepatology 2025 · *анализ безопасности MASAI, Lancet Oncology 2023*

Свод стадии: что получается, что нет и что из этого про вас

У ВРАЧЕЙ

284 → 224 находки на тысячу процедур

наблюдательно, однажды

В УЧЁБЕ, ЖРЕБИЕМ

экзамен без модели на 17 % ниже контроля

около 1 000 школьников

ПРОТИВОВЕС, У КОТОРОГО НЕТ СВОЕГО ЧИСЛА

у 69 новичков через неделю расход не подтвердился

горизонт неделя; размера этого «не подтвердился» источник не называет

Получается: находят больше, пока включён — измерено жребием и повторено.

Не получается: поддерживать навык (измерено обратное) · сказать врачу о пропуске внутри процедуры · измерить доверие за месяцы работы.

Появился шаг: разбирать расхождение врача и модели. Перепроверка всего потока ушла, её место занял целевой арбитраж: защита сменилась целиком.

Врача без помощника не измеряет ни одна процедура ни в одной стране.

Про вас: неограниченный помощник создаёт видимость обучения — в работе результат выше, на проверке ниже. Лечится устройством доступа, не объёмом практики.

Budzyń и соавт., Lancet Gastroenterology & Hepatology 2025